최 종 보 고 서

2026년 ○○월 ○○일

학 과	○○○○과	**학 번**	○○○○○○○○
성 명	○○○	**회사명**	(예시) A사 – 금속가공 부품 제조
교과목	융합프로젝트실습 (자재관리 프로그램 운영)		
평가방법	포트폴리오	**평가자**	(인)
평가결과	Pass / Fail		

요 약 문

1. 주요 학습내용

- 재고 최적 관리하기
- 자재추적 관리하기
- 재고현황 파악하기

2. 학습한 주요 기술 및 능력

- 자재관리 프로그램으로 자재 발주 및 입출고 수량, 일정을 확인할 수 있다.
- 자재관리 프로그램에 부품 혹은 포장단위 명칭 및 코드를 분류 등록할 수 있다.
- 자재관리 프로그램으로 자재의 보관위치 및 보관환경을 결정할 수 있다.
- 자재관리 프로그램으로 자재 입출고를 위한 운반설비를 결정하고 관리할 수 있다.
- 자재수급계획에 따라 자재 입고·출고 현황을 입력 관리할 수 있다.
- 자재수급계획에 따라 자재적재 위치 및 수량을 파악할 수 있다.
- 생산 공정 내 반제품 현황을 등록, 파악할 수 있다.
- 창고 내 자재현황을 파악하고 주기적 재고 현황과 자재 회전율을 분석할 수 있다.
- 불용자재, 폐기자재 현황을 파악할 수 있다.

3. 문제해결 제안(또는 사례)

수기 기록으로 발생한 재고 불일치를 해결하기 위해 입출고 즉시 입력, 월말 정기 재고조사, 입출고대장 표준화, 담당자 교육을 제안하였다.

4. 향후계획

입출고 즉시 입력을 팀부터 적용하고, 월말 실사 결과를 기록·분석해 관련 부서와 개선 방안을 협의하겠다.

첨부: 본문 ○ 매

목 차

Ⅰ. 교육업무

1. 교육개요

1) 개요

2) 교육 프로세스

3) 교육 상세내용

(1) 재고 최적 관리하기

1-1. 자재관리 현황 확인

가. 핵심 내용 정리 나. 실습 과정 다. 업무 적용

1-2. 자재 등록

가. 핵심 내용 정리 나. 실습 과정 다. 업무 적용

1-3. 자재 보관위치 및 보관환경 결정

가. 핵심 내용 정리 나. 실습 과정 다. 업무 적용

1-4. 자재 운반설비 관리

가. 핵심 내용 정리 나. 실습 과정 다. 업무 적용

(2) 자재추적 관리하기

2-1. 자재 입출고 현황 입력

가. 핵심 내용 정리 나. 실습 과정 다. 업무 적용

2-2. 자재적재 위치 및 수량 파악

가. 핵심 내용 정리 나. 실습 과정 다. 업무 적용

2-3. 반제품 현황 등록 및 파악

가. 핵심 내용 정리 나. 실습 과정 다. 업무 적용

(3) 재고현황 파악하기

3-1. 재고 파악 및 관리

가. 핵심 내용 정리 나. 실습 과정 다. 업무 적용

2. 문제해결 경험

Ⅱ. 문제해결 제안서(또는 사례)

1. 문제점/차이점 도출

1) 현상 2) 원인 3) 개선 방안 4) 기대 효과

2. 실무와의 비교

Ⅲ. 소감 및 계획

1. 소감

2. 향후 계획

Ⅰ. 교육업무

1. 교육개요

1) 개요

이번 교육은 자재를 추적·관리하고 재고 현황을 파악해 재고를 알맞은 수준으로 유지하는 데 필요한 자재관리 프로그램 활용 능력을 기르는 과정이었다. 재고 최적 관리, 자재 추적 관리, 재고 현황 파악의 세 단계로 진행되었으며, 앞서 배운 자재 입출고·창고 관리 지식을 바탕으로 프로그램 실습을 함께 하였다.

2) 교육 프로세스

- 재고 최적 관리하기: 자재관리 현황 확인 → 자재 등록 → 보관위치·보관환경 결정 → 운반설비 관리
- 자재추적 관리하기: 자재 입출고 현황 입력 → 자재적재 위치·수량 파악 → 반제품 현황 등록·파악
- 재고현황 파악하기: 재고 파악 및 관리(재고 현황·자재 회전율 분석, 불용·폐기자재 파악)

3) 교육 상세내용

(1) 재고 최적 관리하기

1-1. 자재관리 현황 확인

가. 핵심 내용 정리

자재관리 프로그램은 원자재 조달부터 고객 납품까지 공급사슬 전체의 흐름을 한 화면에서 관리하도록 돕는 도구라는 점을 이해하였다. 특히 판매계획과 수주 정보를 기준으로 수급수량을 계산해, 납기를 지키면서도 재고를 너무 많이 들고 있지 않도록 균형을 잡는 것이 핵심이었다. 수급수량은 수주잔량에서 이미 발주했거나 생산 지시한 수량과 현재고를 빼고 안전재고를 더해 구한다는 원리도 정리하였다.

나. 실습 과정

발주서에 따른 품목별 수량과 일정을 프로그램에서 조회하고, 판매계획 기준과 수주 기준 계획의 차이를 비교해 보았다. 검토 결과를 자재수급계획서 양식에 정리하는 과정까지 실습하였다.

다. 업무 적용

현장에서 긴급 발주가 생기는 품목을 수급수량 기준으로 다시 점검하면, 납기 지연과 과다 재고를 함께 줄이는 데 활용할 수 있다.

1-2. 자재 등록

가. 핵심 내용 정리

자재 분류는 단순히 이름을 붙이는 일이 아니라, 누구나 같은 기준으로 자재를 식별하도록 번호 체계를 만드는 일이라는 것을 배웠다. 좋은 분류 체계는 앞으로 늘어날 품목을 받아들일 여유가 있고, 모든 품목을 빠짐없이 담으며, 코드만 보고도 의미를 알 수 있어야 한다. 번호를 붙이는 방식에는 일련번호, 블록번호, 대·중·소분류의 그룹번호, 치수 등을 담는 유의숫자 방식 등이 있어 목적에 맞게 골라야 한다.

나. 실습 과정

실습 자재의 품목 수를 파악해 분류 기준을 정하고, 품목 명세표에 명칭·규격·재질·단위를 정리하였다. 이어서 대분류부터 소분류 순으로 번호를 부여해 프로그램에 등록해 보았다.

다. 업무 적용

같은 부품이 여러 이름으로 등록되는 현장 문제를 막으려면, 등록 전에 분류 기준과 명세표 작성 규칙부터 정해야 한다는 점을 업무에 적용할 수 있다.

1-3. 자재 보관위치 및 보관환경 결정

가. 핵심 내용 정리

자재는 입고 단계의 수입검사로 사용 가능 여부를 먼저 판정하고, 부적합품은 따로 보관해 섞이지 않게 해야 한다는 점을 이해하였다. 보관할 때는 위치 표시, 종류·규격별 분류 저장, 품질 보존, 선입선출, 공간 활용의 원칙을 함께 지켜야 자재를 빨리 찾고 손실을 줄일 수 있다. 또한 쓰지 않는 잉여품과 불용품은 검토·승인 절차를 거쳐 매각·해체·폐기 등으로 처분해야 보관 비용을 줄일 수 있다는 것도 정리하였다.

나. 실습 과정

입고된 자재의 저장 장소를 옥내·옥외 조건에 맞게 정하고, 자재 크기와 순환 빈도를 고려해 저장 공간을 계획하였다. 정한 보관위치와 보관환경을 프로그램에 등록하는 과정을 실습하였다.

다. 업무 적용

창고에 보관위치 번호와 입고일자 표시를 도입하면 자재를 찾는 시간을 줄이고 선입선출을 지키는 데 바로 활용할 수 있다.

1-4. 자재 운반설비 관리

가. 핵심 내용 정리

자재 운반은 원자재부터 완제품까지를 필요한 곳으로 옮겨 생산 흐름을 끊기지 않게 하는 기능이라는 점을 배웠다. 운반설비에는 동력식 트럭, 크레인·모노레일·승강기, 컨베이어, 무인운반차(AGV) 등이 있으며, 자재의 무게·크기·이동 경로에 따라 알맞은 설비가 달라진다. 설비 배치는 운반 시간과 비용을 줄이고 작업자 안전을 지키는 방향으로 계획해야 한다.

나. 실습 과정

실습 자재의 특성을 기준으로 운반설비를 선정하고, 설비 배치 목표를 정리해 프로그램에 운반설비 정보를 등록하였다.

다. 업무 적용

현장의 운반 동선을 점검해 불필요한 이동을 줄이고, 운반 장비 운전자 교육 계획을 세우는 데 활용할 수 있다.

(2) 자재추적 관리하기

2-1. 자재 입출고 현황 입력

가. 핵심 내용 정리

자재소요계획(MRP)은 생산 일정을 기준으로 필요한 자재의 양과 시점을 미리 계산해 발주 계획을 세우는 방법이라는 점을 이해하였다. 자재관리의 목적은 소요계획부터 구매 의뢰, 입고, 출고까지를 하나의 흐름으로

합리적으로 운영하는 데 있다. 발주량은 월평균 사용량과 현재고를 바탕으로 정하며, 경제적 발주량(EOQ)처럼 총 재고비용을 최소로 하는 방법도 있다는 것을 배웠다.

나. 실습 과정

월말 재고를 장부와 실물로 비교해 파악하고, 발주량 결정과 물품 구매 요청서 작성, 입고검수 후 등록, 자재 입출고대장 작성까지의 흐름을 따라 실습하였다.

다. 업무 적용

입출고를 발생 즉시 기록하고 월말에 실물과 맞춰 보는 절차를 도입하면 재고 불일치 문제를 줄이는 데 활용할 수 있다.

2-2. 자재적재 위치 및 수량 파악

가. 핵심 내용 정리

자재는 원자재, 부품, 반제품, 완제품, 재공품 등 형태에 따라 나뉘며, 위치와 수량을 정확히 알려면 분류 저장과 위치 표시가 먼저라는 점을 배웠다. 적재할 때는 파렛트나 버팀목으로 바닥과 띄우고 손상을 막아야 하며, 선입선출이 되도록 배치해야 한다. 수량은 입고할 때 정확히 입력하고 출고할 때 정확히 차감해야 프로그램과 실물이 일치한다.

나. 실습 과정

자재를 안전하게 적재하고 저장 위치를 표시해 프로그램에 등록한 뒤, 정해진 기간마다 실물 수량과 프로그램 수량을 비교해 차이를 조정하는 과정을 실습하였다.

다. 업무 적용

정기적으로 실물과 프로그램 수량을 대조하고 차이 원인을 기록하면, 같은 문제가 반복되는 품목을 찾아 관리하는 데 활용할 수 있다.

2-3. 반제품 현황 등록 및 파악

가. 핵심 내용 정리

반제품을 포함한 모든 자재에는 유형이 지정되고, 그 유형에 따라 사용하는 코드와 관리 방식이 정해진다는 점을 이해하였다. 자재번호, 품목·규격, 주 저장창고 같은 기준정보는 회사 전체가 함께 쓰기 때문에 표준화되어 있어야 부서 간 혼선이 생기지 않는다.

나. 실습 과정

기간별 입출고 현황과 창고별·부서별 재고 현황을 조회해, 적정재고 대비 과다·과소 품목을 확인하는 실습을 하였다.

다. 업무 적용

공정 중간에 쌓이는 반제품을 기준정보에 맞춰 등록하면 현장 재고와 생산 진행 상황을 함께 파악하는 데 활용할 수 있다.

(3) 재고현황 파악하기

3-1. 재고 파악 및 관리

가. 핵심 내용 정리

재고는 많을수록 좋은 것이 아니라 결품, 과잉재고, 재고 편재라는 세 가지 문제를 함께 관리해야 하는 대상이라는 점을 배웠다. 재고를 가지는 데에는 보관·자본·위험 비용이, 재고가 부족하면 판매 기회 손실과 긴급 주문 비용이 생기므로 둘 사이의 균형이 중요하다. 재고관리는 ABC 관리, 위치 관리, 안전재고 설정, 사장재고 파악 같은 방법으로 최적 수준을 유지하는 활동이다.

나. 실습 과정

재고 이동, 입출고, 재고조사와 조정으로 자재 현황을 파악하고, 소요량과 표준재고를 계산해 회전율과 장기재고를 분석하였다. 불용·폐기 자재 현황을 정리하는 과정도 실습하였다.

다. 업무 적용

장기 보관 중인 자재를 정기적으로 찾아 처분 여부를 검토하면 창고 공간과 재고 비용을 줄이는 데 활용할 수 있다.

2. 문제해결 경험

우리 회사는 자재 입출고를 수기 장부에 적은 뒤 주 단위로 프로그램에 옮겨 입력하고 있다. 이 과정에서 기록 누락과 오기가 생겨 프로그램 재고와 창고 실물 재고가 맞지 않는 일이 반복되었다. 특히 생산 투입 직전에 자재가 부족한 것을 알게 되어 긴급 발주를 하거나, 반대로 이미 있는 자재를 다시 주문하는 경우도 있었다. 교육에서 배운 자재 입출고 현황 입력(2-1) 절차와 재고 파악 및 관리(3-1) 방법을 적용해, 입출고 즉시 입력과 월말 실사를 중심으로 개선 방법을 정리하였다. 또한 자재 입출고대장 양식을 학습모듈 기준(날짜, 품명, 규격, 단위, 입고량, 출고량)에 맞춰 다시 정리해 보았다.

Ⅱ. 문제해결 제안서(또는 사례)

1. 문제점/차이점 도출

1) 현상

프로그램상 재고와 실제 창고 재고가 일치하지 않는다. 그 결과 생산 투입 시점에 자재가 부족해 작업이 늦어지거나, 불필요한 추가 발주가 발생하고 있다.

2) 원인

1. 입출고 내역을 수기로 기록한 뒤 나중에 일괄 입력하여 누락·오기가 발생한다.
2. 매월 실물과 장부를 맞춰 보는 정기 재고조사(실사) 절차가 없다.
3. 담당자마다 기록 방법과 시점이 달라 기록 기준이 일정하지 않다.

3) 개선 방안

1. **입출고 즉시 입력**: 입고·출고가 발생하는 시점에 담당자가 자재관리 프로그램에 바로 입력하고, 하루 업무를 마칠 때 입력 누락이 없는지 확인한다.

2. **월말 정기 재고조사**: 매월 말일 실물 재고와 프로그램 재고를 비교하고, 차이가 있으면 현 재고 기준으로 수정한 뒤 원인을 기록한다.
3. **입출고대장 표준화**: 학습모듈의 자재 입출고대장 항목에 맞춰 양식을 통일하고, 자재불출전표를 기준으로 출고를 기록한다.
4. **담당자 교육**: 입출고 담당자에게 프로그램 입력 순서와 기록 기준을 교육하고, 처음 한 달은 입력 결과를 함께 점검한다.

4) 기대 효과

재고 정확도가 높아져 자재 부족으로 인한 생산 지연과 불필요한 추가 발주를 줄일 수 있다. 월말 실사 결과가 쌓이면 어떤 품목에서 차이가 자주 생기는지 파악해 관리 대상을 좁힐 수 있다. (효과의 크기는 적용 후 실사 결과로 확인 필요)

2. 실무와의 비교

학습모듈에서는 입출고가 발생할 때마다 프로그램에 입력하고 매월 말 재고조사로 장부와 실물을 맞추도록 한다. 반면 우리 회사는 수기로 기록한 뒤 주 단위로 정리하고, 재고조사는 문제가 생겼을 때만 한다. 이 차이 때문에 기록과 실물이 맞지 않는 기간이 길어지고 원인을 찾기도 어렵다. 배운 절차를 그대로 적용하면 기록 시점의 차이를 없애고, 차이가 생겨도 한 달 안에 원인을 찾을 수 있다.

III. 소감 및 계획

1. 소감

자재관리 프로그램을 직접 다뤄 보며 이론으로만 알던 입출고·재고 관리 절차가 실제 업무와 어떻게 연결되는지 이해할 수 있었다. 특히 재고 기록 하나가 생산 일정과 구매 비용에 바로 영향을 준다는 점을 실감하였다. 그동안 바빠서 미루던 기록이 결국 더 큰 일을 만든다는 것을 알게 되었다. 이번 교육을 통해 자재 담당자로서 기록의 정확성이 가장 기본이라는 점을 다시 생각하게 되었다.

2. 향후 계획

첫째, 다음 달부터 입출고 즉시 입력을 우리 팀부터 적용하겠다. 둘째, 월말 재고조사 양식을 만들어 실사 결과와 차이 원인을 기록하겠다. 셋째, 세 달 정도 결과를 모아 차이가 자주 생기는 품목을 정리하고, 관련 부서와 개선 방안을 협의하겠다.